

Esercizi - Settimana 1

Esercizio

Sia $y = mx + b$, con $x = 2,4 \pm 0,2$, $m = 1,1 \pm 0,1$, $b = 4,5 \pm 0,5$. Scrivere y con un valore stimato ed errore assoluto.

Esercizio

Sia $x = \frac{a}{b}$, con $a = 7 \pm 11$, $b = 1,0 \pm 1,5$. Scrivere x con un valore stimato ed errore assoluto.

Esercizio

Scrivere esplicitamente le seguenti insiemi; ad esempio,

$$\{n \in \mathbb{N} | 2 \leq n < 7\} = \boxed{\{2, 3, 4, 5, 6\}}.$$

1. $\{n \in \mathbb{Z} | \sqrt{3} \leq n \leq 5\}$
2. $\{n \in \mathbb{Z} | -2 < n \leq 3\}$
3. $\{n \in \mathbb{N} | -2 < n \leq 3\}$

Esercizio

Scrivere il risultato delle seguenti sia come un singolo intervallo, sia come un insieme caratterizzato per una proposizione.

Esempio:

$$[2, 5] \cup [3, 6] = [2, 7] = \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x < 7\}$$

1. $(2, 5] \cap (3, 7]$
2. $(2, 5] \cup (3, 7]$
3. $(2, 5] \setminus (3, 7]$

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni.

1. $5x - 8 \leq 12$
2. $-2x + 5 > x - 7$
3. $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{5} \leq \frac{3}{5}$

Esercizio

Risolvi le seguenti disequazioni, scrivendo il risultato in termini di intervalli.

1. $|5x - 1| > 14$
2. $|3x + 2| + 1 \leq 9$
3. $|x - 3| < -4$